



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.0 points)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 0, 2)$, $B(0, 1, 1)$, $C(2, -1, 3)$ et $D(1, 2, 0)$.

- 1.a) Montre que les points A , B et C ne sont pas alignés. (0.5 pt)
- 1.b) Déduis-en une équation cartésienne du plan (ABC) . (0.75 pt)
- 2.a) Calcule l'aire du triangle ABC . (0.75 pt)
- 2.b) Montre que le point D n'appartient pas au plan (ABC) et calcule le volume du tétraèdre $ABCD$. (1.0 pt)
3. Détermine la distance du point D au plan (ABC) . (1.0 pt)

EXERCICE 2 (4.0 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 1 + \sqrt{x^2 + 1}$. On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormal.

- 1.a) Détermine la limite de f en $+\infty$. (0.5 pt)
- 1.b) Montre que la droite (D_1) d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$. (0.75 pt)
- 2.a) Calcule la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. (0.75 pt)
- 2.b) Étudie le signe de $f'(x)$ et dresse le tableau de variations de f . (1.0 pt)
3. Montre que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et donne un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} . (1.0 pt)

EXERCICE 3 (3.5 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

- 1.a) Montre par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 2$. (1.0 pt)
- 1.b) Étudie la monotonie de la suite (u_n) . (0.75 pt)
- 2.a) Déduis des questions précédentes que la suite (u_n) est convergente. (0.75 pt)
- 2.b) Calcule la limite de la suite (u_n) . (1.0 pt)

EXERCICE 4 (3.5 points)

Dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, on considère l'équation $(E) : z^2 - 2z + 5 = 0$.

- 1.a) Résous l'équation (E) dans $\mathbb{C}$. (1.0 pt)
- 1.b) Écris les solutions sous forme trigonométrique. (1.0 pt)
2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On donne les points A et B d'affixes respectives $z_A = 1 + 2i$ et $z_B = 1 - 2i$. Calcule l'affixe du vecteur $\vec{AB}$ et la distance AB . (1.5 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans le cadre d'un projet de développement local dans la région du Centre, un groupement de producteurs agricoles souhaite optimiser le stockage de sa récolte de maïs dans un silo cylindrique et gérer le transport des sacs vers le marché. Le silo a un volume total donné par un nombre entier V de mètres cubes tel que V est solution d'un problème d'arithmétique. Pour le transport, le gestionnaire dispose d'un budget initial de 85000 FCFA et loue des véhicules dont les tarifs suivent une suite arithmétique. Le nombre de sacs transportés chaque jour est lié à une fonction numérique.

1. Détermine la capacité exacte V du silo sachant que V vérifie la congruence $V \equiv 3 \pmod{7}$ et $V \equiv 2 \pmod{5}$, avec V compris entre 50 et 100. (1.5 pt)
2. Le coût du transport du 1^{er} voyage est de 1000 FCFA, celui du 2^{ème} voyage est de 1200 FCFA, et ainsi de suite en augmentant de 200 FCFA à chaque voyage. Calcule le nombre maximal de voyages que le groupement peut effectuer avec le budget disponible de 85000 FCFA. (1.5 pt)
3. Évalue si ce budget permet de transporter au total un volume de maïs atteignant la capacité V du silo trouvée à la première tâche, sachant qu'un voyage permet de transporter 2 mètres cubes de maïs. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt